

金阔奇

三维重建算法工程师 | Mesh、3DGS、SLAM和CUDA

✉ jinhongqi1995@gmail.com

🌐 leonjinc.github.io

🔗 3dRecon-SLAM



个人简介

本硕毕业于广东工业大学，在三维重建和视觉SLAM领域拥有5年工作经验，并持有测绘地理信息助理工程师职称。主要从事实景三维重建和SLAM的算法研发和应用工作，包括实时二三维、3D高斯溅射、稠密点云、网格重建、正射影像和物体矢量化。

教育背景

硕士 | 广东工业大学 | 机电工程学院 | 机械工程

2018.09 - 2021.06

- 计算机集成制造（CIMS）实验室，负责金属表面多视立体重建与目标检测算法研究
- 一等学业奖学金、授权发明专利2项

学士 | 广东工业大学 | 机电工程学院 | 包装工程

2013.09 - 2017.06

- 二等学业奖学金、本科优秀毕业论文奖、CET6

工作经历

算法工程师 中科云图-研发中心

2024.12 - 至今

- 实时建模算法研发（视频流、ORB-SLAM、实时3DGS、实时正射DOM、实时稠密点云）
- 大规模离线建模算法研发（多机融合定位、离线3DGS、网格重建Mesh、纹理映射、稠密点云重建）
- 建模算法应用于中科天网无人机云平台（UOS），支持英伟达和华为昇腾平台，实现云端建图
- 使用技术：C++、CUDA、G2O、OpenMVS、OpenCV、CGAL、libRTMP、FFmpeg、AscendCL

视觉算法工程师 极飞科技-空间数字化部门

2022.03 - 2024.12 (2.7年)

- 机载端大规模正射影像建图（位姿估计SfM、稠密重建MVS、高程图DSM、正射图DOM）
- 单目鱼眼实时定位和建图（imu-derolling去果冻、vins-mono定位、稠密重建quadtree-mapping）
- 障碍物三维重建和矢量化（YOLOV5检测分割、line3d三维重建和矢量化、电线三维拓扑连接）
- 建模算法应用于P系列农业无人机和M系列遥感无人机，支持A311D和RK3588平台，实现机载端建图
- 使用技术：C++、OpenCL、SIMD、Ceres、OpenMVG、OpenMVS、GDAL、OpenCV

视觉算法工程师 GE通用电气-精准医学研究院

2021.06 - 2022.02 (0.7年)

- 冠脉造影血管三维重建（Unet语义分割网络、基于双视图的中心线射影重建、网格重建）
- CT图像管状结构重建（TDF管检测过滤、逆梯度流跟踪分割）
- 使用技术：C++、Python、OpenCL、OpenCV、ITK、MITK、VTK、QT

项目经历

实时三维建图

- 3DGS-SLAM框架、SparseAdam稀疏梯度优化、瓦片AABB细化、高斯点云聚类剔除
- 实时单目稠密点云重建、QuadtreeMapping四叉树多视图深度计算、多视图深度一致性过滤
- 高斯点云转换为 Cesium 3D Tiles 格式，支持spz压缩

实时二维建图

- 视频流采用libRTMP拉流、FFmpeg-CUDA视频硬解码、CUDA实现YUV-NV12转RGB
- 实时位姿估计ORB-SLAM、GPS紧耦合优化、相机自标定
- 基于高斯差分金字塔的多波段图像拼接算法、金字塔瓦片化和磁盘缓存实现

多机融合建图

- 单架次采用实时二维建图方案，多机融合实现多架次的坐标系对齐和联合优化
- 重叠区域检测、PnP位姿估计、相似变换矩阵估计、全局BA优化

机载端大规模正射影像建图

- 位姿估计采用分群SfM，稠密重建MVS、高程图DSM和正射图DOM根据内存动态分块计算
- 最低可适配1GB ARM机载端建图（A311D）、大规模8000亩落地出图（RK3588 8GB内存）、弱纹理场景的特征算法优化（autoscale-sift特征及匹配）
- 数据转换为3DTiles格式（imagery、pnts和terrain），配合CesiumJS可实现前端可视化

机载端鱼眼imu-derolling去果冻

- imu-tk标定imu的加速度计和陀螺仪内参、kalibr标定imu和相机外参、imu内容和图像内容时延标定、RS的readout时间标定
- 陀螺仪角速度积分相机相对姿态、imu-derolling单应矩阵构建、混合单应及其SIMD加速计算

DSP端实现SIFT算法硬件加速

- 基于Ceva XM4芯片的数据结构和SIMD接口完整复现SIFT算法
- 高斯滤波、高斯差分、局部极值点优化、双调排序、角度分配、三线性差值的旋转不变表示

论著专利

[1] Li Tang, Hongqi Jin, Yan Zhou, X. Liu, **DOMapping: Multi-UAV Real-Time DOM Mapping with Local-to-Global Optimization**, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 235 (2026) 565-583.

[2] Yan Zhou, Li Tang, Hongqi Jin, X. Liu, **OUSA-GS: real-time structurally-consistent 3D reconstruction of outdoor unbounded scenes via adaptive Gaussian splatting**, Knowledge-Based Systems 331 (2025) 114834.

[3] 广州极飞科技股份有限公司.图像处理方法及其装置、电子设备和计算机可读存储介质:202211407991.6[P].2025-10-21.

[4] 广东工业大学.矩形多光源打光装置及其应用的缺陷检测方法:201910507312.4[P].2022-05-27.